leto
uncional, técnico, dados,

Sistema: Controle Treinamentos
Workspace auditado: C:\apps\controle-treinamentos
Geração: 2026-06-06
Método: análise estática de navegação, rotas, endpoints, schema, permissões, se

Este PDF consolida o que foi encontrado nos pedidos de mapeamento: abas e menus, rotas frontend, endpoints backend, rastreabilidade aba-endpoint, rastreabilidade aba-dados, permissões, domínios reais, classificação de abas, órfãos/duplicidades e riscos de alteração.

Métrica	Quantidade/achado	Evidência principal
Grupos de menu	6	frontend\src\shell\navigation.js
Entradas visíveis no menu	17	frontend\src\shell\navigation.js
Rotas SPA registradas/especiais	21	frontend\src\app\route-registry.js; bootstrap.js
Endpoints Flask detectados	195	backend\src\controle_treinamentos***.py
Tabelas detectadas no schema	30	backend\src\controle_treinamentos\db\schema.py
Tabelas financeiras	8	backend\src\controle_treinamentos\db\schema.py
Views/procedures/RLS	0 views; 0 procedures/functions; 0 RLS	busca por CREATE VIEW/PROCEDURE/FUNCTION e ROW LEVEL SECURITY

1. Resumo executivo

- O frontend novo é uma SPA modular baseada em hash routing, não em React/TypeScript nos arquivos analisados. A estratégia real está em route-registry.js, router.js, bootstrap.js e guards.js.
- A navegação visível é lateral, organizada em seis grupos: Dashboards, Operações, Relatórios, Financeiro, Cadastros e Usuários. Também há links SSR/backend e documento PDF operacional.
- O backend é Flask com blueprints, decorators @route, permission_required/role_required e mapa central ENDPOINT_PERMISSION_MAP. A persistência usa SQL/repositories e schema SQL próprio.
- O modelo de permissão é RBAC pragmático com perfil gestora recebendo todas as permissões, operador com permissões normalizadas e frontend consumindo granted_permissions da sessão.
- Não foi encontrada evidência de RLS, views ou stored procedures no schema principal; a autorização está na camada de aplicação.
- Os módulos de domínio reais mais fortes são Tripulantes, Treinamentos/Habilitações, Bases/Pilotos, Financeiro Operacional, Equipamentos como catálogo compartilhado e Operações/Pernoites.
- Dashboards, relatórios, monitoramento, auditoria e fechamentos são composições/read models/telas técnicas; tratá-los como domínios independentes tende a criar acoplamento errado.
- As áreas de maior risco de alteração são financeiro, permissões, rotas híbridas SPA/SSR, documentos PDF, exports e telas órfãs que podem ser usadas por bookmark ou integração operacional.

Conclusão principal: a navegação atual não é apenas um menu. Ela expressa uma fronteira híbrida entre SPA, SSR legado/compatível e documentos operacionais. Qualquer reorganização deve preservar paths, guards e permissões antes de mexer em nomes ou módulos.

2. Critérios usados

- Aba real: entrada visível em NAV_GROUPS ou rota principal com renderizador funcional e permissão associada.
- Subaba/tela interna: rota dinâmica, formulário, detalhe, anexo, export ou fluxo acessível a partir de uma aba, mas sem item principal no menu.
- Rota técnica: endpoint/hash usado para login, erro, redirect, health, métrica, documento, compatibilidade ou operação interna.
- Composição/dashboard/relatório: tela sem entidade/ciclo de vida próprio, que agrega dados de múltiplos domínios.
- Domínio real: possui entidade/tabela própria, ciclo de vida, endpoints, permissões, regras e impacto em outros módulos.
- Órfã: rota funcional ou link backend presente no código, mas sem entrada clara no menu atual.
- Caminhos de arquivo nas tabelas são caminhos reais relativos ao workspace C:\apps\controle-treinamentos; quando necessário, o apêndice lista o caminho absoluto.

3. Arquivos responsáveis pela navegação e roteamento

Função	Arquivo real	Achado
Menu lateral e permissões de item	frontend\src\shell\navigation.js	NAV_GROUPS, itemAllowed, itemBoundary e renderNavigation
Links backend/SSR e aliases	frontend\src\compat\backend-links.js	BACKEND_LINKS, BACKEND_LINK_BOUNDARIES e aliases
Registro de rotas SPA	frontend\src\app\route-registry.js	staticRouteDefinitions e dynamicRouteDefinitions
Lazy loading de módulos	frontend\src\app\router.js	routeModuleLoaders, resolveRoute e renderLazyRoute
Bootstrap, login, redirects, not found	frontend\src\app\bootstrap.js	LOGIN_ROUTE, empty hash, forbidden, not found
Guard frontend	frontend\src\app\guards.js	routeAllowed usa any() sobre permissions
Sessão/capabilities	frontend\src\services\session-service.js; frontend\src\lib.js	GET /api/v1/session e capabilitySet

Função	Arquivo real	Achado
Entry points de páginas	frontend\src\pages-dashboard-tripulantes.js; pages-treinamentos-relatorios.js; pages-financeiro.js	Mapeiam exports para features

4. Lista de abas principais e menus

Grupo	Entrada	Path/href	Classificação	Permissão	Render/arquivo	Natureza
Dashboards	Painel Geral	#/dashboard	aba principal	dashboard:view	frontend\src\features\dashboard\page.js	Dashboard/composição
Dashboards	Dashboard Operacional	#/dashboard-operacional	aba principal	dashboard:view	frontend\src\features\dashboard-operacional\page.js	Dashboard operacional
Operações	Gestão de Bases	/bases	menu lateral SSR	bases:view; mutações por role gestora	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\bases\routes.py	Domínio real
Relatórios	Consolidado de habilitações	#/relatorios/habilitacoes	aba principal	relatorio_habilitacoes:view	frontend\src\features\relatorios\habilitacoes-page.js	Relatório
Relatórios	Relatório individual	#/relatorios/individual	aba principal	relatorio_individual:view	frontend\src\features\relatorio-individual\page.js	Relatório/seletor
Financeiro	Lançamentos de Jornada	#/financeiro/lancamentos-jornada	aba principal	finance:bonuses:read	frontend\src\features\financeiro\bonificacoes-page.js	Composição financeira
Financeiro	Fechamento e Parâmetros	#/financeiro/fechamento-parametros	aba principal	finance:parameters:read OU finance:periods:read	frontend\src\features\financeiro\fechamento-parametros-page.js	Configuração/fechamento financeiro
Cadastros	Tripulantes	#/tripulantes	aba principal	tripulantes:view OU relatorio_individual:view	frontend\src\features\tripulantes\list-page.js	Domínio real
Cadastros	Treinamentos por tripulante	#/treinamentos	aba principal	treinamentos:view	frontend\src\features\treinamentos\list-page.js	Domínio real
Cadastros	Equipamentos	/equipamentos	menu lateral SSR	equipamentos:view	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py	Catálogo compartilhado
Cadastros	Cadastro raiz treinamentos	#/treinamentos/raiz	aba principal	tipos_treinamento:view	frontend\src\features\training-root\page.js	Subdomínio/configuração
Usuários	Usuários	/usuarios	menu lateral SSR	usuarios:view	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py	Admin/IAM
Usuários	Monitoramento	/monitoramento	menu lateral SSR	monitoramento:view	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py	Tela técnica
Usuários	Guia do usuário (PDF)	/manual/usuario.pdf	documento operacional	monitoramento:view	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py	Documento técnico
Usuários	Destinatários de e-mail	/notificacoes-email	menu lateral SSR	notificacoes:view	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py	Admin/suporte
Usuários	Backups	/backups	menu lateral SSR	backups:view	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py	Técnico/continuidade
Usuários	Log de ações	/auditoria	menu lateral SSR	auditoria:view	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py	Relatório técnico/admin

5. Rotas frontend existentes

Rotas SPA autenticadas são resolvidas por route-registry.js/router.js. A rota #/login é exceção pública tratada em bootstrap.js e shell/login.js, portanto aparece separada da lista de abas funcionais. Layout visual é o shell global renderizado por renderShell, exceto login.

th	Tipo	Componente/export	Arquivo renderizador	Guard/layout	Aba relacionada	Risco
ogin	pública especial	renderLoginPage	frontend\src\shell\login.js	sem route-registry; tratado por bootstrap	sem aba	Baixo; mexer muda autenticação
ashboard	privada SPA	renderDashboardPage	frontend\src\pages-dashboard-tripulantes.js -> frontend\src\features\dashboard\page.js	routeAllowed + dashboard:view	Painel Geral	Médio; dashboard agrega domínios

th	Tipo	Componente/export	Arquivo renderizador	Guard/layout	Aba relacionada	Risco
ashboard-operacional	privada SPA	renderOperationalDashboardPage	frontend\src\pages-dashboard-tripulantes.js -> frontend\src\features\dashboard-operacional\page.js	routeAllowed + dashboard:view	Dashboard Operacional	Médio/alto; usa APIs operacionais e AISWEB
ashboard-operacional-tv	privada SPA órfã	renderOperationalDashboardTvPage	frontend\src\pages-dashboard-tripulantes.js -> frontend\src\features\dashboard-operacional\page.js	routeAllowed + dashboard:view	sem menu	Alto se remover: pode ser usada em TV/bookmark
ipulantes	privada SPA	renderTripulantesListPage	frontend\src\features\tripulantes\list-page.js	routeAllowed + tripulantes:view OU relatorio_individual:view	Tripulantes	Alto; OR entre cadastro e relatório
ipulantes/new	privada SPA interna	renderTripulanteFormPage	frontend\src\features\tripulantes\form-page.js	routeAllowed + tripulantes:create	subtela de Tripulantes	Alto; escrita
ipulantes/<id>	privada SPA dinâmica	renderTripulanteFormPage(id)	frontend\src\features\tripulantes\form-page.js	routeAllowed + tripulantes:edit	subtela de Tripulantes	Alto; edição/exclusão/documentos
elatorios/individual	privada SPA	renderRelatorioIndividualPage	frontend\src\features\relatorio-individual\page.js	routeAllowed + relatorio_individual:view	Relatório individual	Médio; abre relatório SSR por tripula
einamentos	privada SPA	renderTreinamentosListPage	frontend\src\features\treinamentos\list-page.js	routeAllowed + treinamentos:view	Treinamentos por tripulante	Alto; cria/exclui em tela
einamentos/new	privada SPA interna	renderTreinamentosListPage	frontend\src\features\treinamentos\list-page.js	routeAllowed + treinamentos:create	subtela de Treinamentos	Alto; criação/batch
einamentos/<id>	privada SPA dinâmica	renderTreinamentoFormPage(id)	frontend\src\features\treinamentos\form-page.js	routeAllowed + treinamentos:edit	subtela de Treinamentos	Alto; edição/anexos
einamentos/raiz	privada SPA	renderTrainingRootPage	frontend\src\features\training-root\page.js	routeAllowed + tipos_treinamento:view	Cadastro raiz treinamentos	Alto; impacta regras de treinamentos
elatorios/habilitacoes	privada SPA	renderRelatorioHabilitacoesPage	frontend\src\features\relatorios\habilitacoes-page.js	routeAllowed + relatorio_habilitacoes:view	Consolidado de habilitações	Médio; read model/export
nanceiro/missoes	privada SPA órfã	renderFinanceiroMissoesPage	frontend\src\features\financeiro\missoes-page.js	routeAllowed + finance:missions:read	sem menu atual	Crítico; escrita financeira
nanceiro/lancamentos-jornada	privada SPA	renderFinanceiroLancamentosJornadaPage	frontend\src\features\financeiro\bonificacoes-page.js	routeAllowed + finance:bonuses:read	Lançamentos de Jornada	Crítico; cria/edita/cancela/recalcula
nanceiro/bonificacoes	alias SPA	renderFinanceiroLancamentosJornadaPage	frontend\src\app\route-registry.js	routeAllowed + finance:bonuses:read	alias sem entrada própria	Médio; compatibilidade de bookmark
nanceiro/bonificacoes/horaria	alias SPA	renderFinanceiroLancamentosJornadaPage	frontend\src\app\route-registry.js	routeAllowed + finance:bonuses:read	alias sem entrada própria	Médio; duplicidade provável
nanceiro/bonificacoes/produtivida	alias SPA	renderFinanceiroLancamentosJornadaPage	frontend\src\app\route-registry.js	routeAllowed + finance:bonuses:read	alias sem entrada própria	Médio; duplicidade provável
nanceiro/fechamento-parametros	privada SPA	renderFinanceiroFechamentoParametrosPage	frontend\src\features\financeiro\fechamento-parametros-page.js	routeAllowed + finance:parameters:read OU finance:periods:read	Fechamento e Parâmetros	Crítico; fechamento/reabertura
sh vazio	redirect	authenticatedLandingRoute	frontend\src\app\bootstrap.js	sessão autenticada	Painel Geral por padrão	Médio; muda experiência inicial
a desconhecida	erro frontend	renderShell('Rota nao encontrada')	frontend\src\app\bootstrap.js	após resolveRoute falhar	sem aba	Baixo; mensagem de erro

6. Stack backend/API identificada

- Backend Flask com blueprints registrados em backend\src\controle_treinamentos__init__.py.
- Rotas HTTP declaradas por @*.route em blueprints e app principal.
- Autorização em backend\src\controle_treinamentos\auth.py, usando permission_required, role_required, ENDPOINT_PERMISSION_MAP, PUBLIC_ENDPOINTS e AUTHENTICATED_ENDPOINTS.
- Persistência por SQL explícito em repositories/application modules; schema em backend\src\controle_treinamentos\db\schema.py.
- Não há ORM amplo detectado para domínio; User/modelo de sessão existe em backend\src\controle_treinamentos\models.py.

Categoria	Valor	Contagem
Autorização	autenticada	2
Autorização	indefinida	7
Autorização	permissão	176
Autorização	pública	10

Categoria	Valor	Contagem
Domínio técnico	admin	16
Domínio técnico	autenticação	9
Domínio técnico	cadastro/tripulante	29
Domínio técnico	dashboard	8
Domínio técnico	financeiro	43
Domínio técnico	interno	3
Domínio técnico	operações	8
Domínio técnico	outro	24
Domínio técnico	relatório/export	8
Domínio técnico	treinamentos	47

7. Tabela completa de endpoints backend detectados

A tabela abaixo foi extraída de decorators Flask no código. Quando não havia decorator permission_required/role_required direto, o relatório tentou cruzar o nome do endpoint com ENDPOINT_PERMISSION_MAP em auth.py.

Método	Path	Endpoint Flask	Arquivo:linha	Guard/permissão	Tipo
GET	/	dashboard.home	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\dashboard\routes.py:19	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: dashboard:view	outro; leitura
GET	/	cron_handler	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\cron.py:29	sem permissão mapeada detectada	outro; leitura
GET	/	fallback.boot_error_handler	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\index.py:11	sem permissão mapeada detectada	outro; leitura
POST	/	cron_handler	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\cron.py:29	sem permissão mapeada detectada	outro; criação/ação
GET	/<path:path>	cron_handler	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\cron.py:30	sem permissão mapeada detectada	outro; leitura
GET	/<path:path>	fallback.boot_error_handler	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\index.py:12	sem permissão mapeada detectada	outro; leitura
POST	/<path:path>	cron_handler	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\cron.py:30	sem permissão mapeada detectada	outro; criação/ação
GET	/api/aisweb/met	dashboard.api_aisweb_met	backend\src\controle_treinamentos\api\http\dashboard\routes.py:147	decorator: dashboard:view	dashboard; leitura
GET	/api/internal/errors/<string:request_id>	internal_error_trace	backend\src\controle_treinamentos__init__.py:511	sem permissão mapeada detectada	interno; leitura
GET	/api/internal/metrics	internal_metrics	backend\src\controle_treinamentos__init__.py:477	PUBLIC_ENDPOINTS	interno; leitura
GET	/api/v1/aisweb/met	dashboard.api_aisweb_met	backend\src\controle_treinamentos\api\http\dashboard\routes.py:148	decorator: dashboard:view	outro; leitura
GET	/api/v1/capabilities	auth.api_capabilities	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:723	AUTHENTICATED_ENDPOINTS	autenticação; leitura
GET	/api/v1/dashboard/base-operations	dashboard.api_dashboard_base_operations	backend\src\controle_treinamentos\api\http\dashboard\routes.py:75	decorator: dashboard:view	dashboard; leitura
GET	/api/v1/dashboard/calendar	dashboard.api_dashboard_calendar	backend\src\controle_treinamentos\api\http\dashboard\routes.py:44	decorator: dashboard:view	dashboard; leitura
GET	/api/v1/dashboard/critical-trainings	dashboard.api_dashboard_critical_trainings	backend\src\controle_treinamentos\api\http\dashboard\routes.py:59	decorator: dashboard:view	dashboard; leitura

Método	Path	Endpoint Flask	Arquivo:linha	Guard/permissão	Tipo
GET	/api/v1/dashboard/notams	dashboard.api_dashboard_relevant_notams	backend\src\controle_treinamentos\api\http\dashboard\routes.py:103	decorator: dashboard:view	dashboard; leitura
GET	/api/v1/dashboard/operational-alerts	dashboard.api_dashboard_operational_alerts	backend\src\controle_treinamentos\api\http\dashboard\routes.py:125	decorator: dashboard:view	dashboard; leitura
GET	/api/v1/dashboard/summary	dashboard.api_dashboard_summary	backend\src\controle_treinamentos\api\http\dashboard\routes.py:29	decorator: dashboard:view	dashboard; leitura
GET	/api/v1/dashboard/weather-by-base	dashboard.api_dashboard_weather_by_base	backend\src\controle_treinamentos\api\http\dashboard\routes.py:82	decorator: dashboard:view	dashboard; leitura
GET	/api/v1/equipamentos/options	cadastros.api_equipamentos_options	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:486	decorator: equipamentos:view	outro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/auditoria	financeiro.api_finance_audit_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1207	decorator: finance:audit:read	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/bonificacoes/horaria	financeiro.api_finance_hourly_bonuses_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:638	decorator: finance:bonuses:read	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/bonificacoes/horaria/<int:calculation_id>	financeiro.api_finance_hourly_bonus_detail	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:669	decorator: finance:bonuses:read	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/bonificacoes/produtividade	financeiro.api_finance_productivity_bonuses_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:684	decorator: finance:bonuses:read	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/bonificacoes/produtividade/<int:tripulante_id>	financeiro.api_finance_productivity_bonus_by_tripulante	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:845	decorator: finance:bonuses:read	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>	financeiro.api_finance_period_detail	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:933	decorator: finance:periods:read	financeiro; leitura
POST	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>/fechar	financeiro.api_finance_period_close	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1019	decorator: finance:periods:close	financeiro; criação/ação
GET	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>/preflight-calculo	financeiro.api_finance_period_preflight_calculo	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:952	decorator: finance:periods:read	financeiro; leitura
POST	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>/reabrir	financeiro.api_finance_period_reopen	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1041	decorator: finance:periods:reopen	financeiro; criação/ação
POST	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>/recalcular	financeiro.api_finance_period_recalculate	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:996	decorator: finance:periods:recalculate	financeiro; criação/ação
GET	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>/relatorio.pdf	financeiro.api_finance_period_report_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:974	decorator: finance:exports:create	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/divergencias	financeiro.api_finance_divergences_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1236	decorator: finance:divergences:read	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/extrato-periodo	financeiro.api_finance_period_extract	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:794	decorator: finance:bonuses:read	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/extrato-periodo.pdf	financeiro.api_finance_period_extract_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:821	decorator: finance:exports:create	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/feriados	financeiro.api_finance_holidays_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1133	decorator: finance:parameters:read	financeiro; leitura
POST	/api/v1/financeiro/feriados	financeiro.api_finance_holidays_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1171	decorator: finance:parameters:create	financeiro; criação/ação
PATCH	/api/v1/financeiro/feriados/<int:holiday_id>	financeiro.api_finance_holidays_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1186	decorator: finance:parameters:update	financeiro; atualização
GET	/api/v1/financeiro/horas-totais-voadas	financeiro.api_finance_total_flight_hours	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:538	decorator: finance:bonuses:read	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/horas-totais-voadas.pdf	financeiro.api_finance_total_flight_hours_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:561	decorator: finance:exports:create	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada	financeiro.api_finance_journey_grid_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:425	decorator: finance:bonuses:read	financeiro; leitura

Método	Path	Endpoint Flask	Arquivo:linha	Guard/permissão	Tipo
POST	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada	financeiro.api_finance_journey_line_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:459	decorator: finance:missions:create	financeiro; criação/ação
GET	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada.pdf	financeiro.api_finance_journey_grid_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:513	decorator: finance:exports:create	financeiro; leitura
DELETE	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada/<int:linha_id>	financeiro.api_finance_journey_line_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:602	decorator: finance:missions:cancel	financeiro; exclusão
PATCH	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada/<int:linha_id>	financeiro.api_finance_journey_line_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:585	decorator: finance:missions:update	financeiro; atualização
POST	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada/<int:linha_id>/recalcular	financeiro.api_finance_journey_line_recalculate	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:622	decorator: finance:missions:recalculate	financeiro; criação/ação
POST	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada/preview	financeiro.api_finance_journey_line_preview	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:476	decorator: finance:bonuses:read	financeiro; criação/ação
POST	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada/recalcular-grade	financeiro.api_finance_journey_grid_recalculate	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:491	decorator: finance:periods:recalculate	financeiro; criação/ação
GET	/api/v1/financeiro/missoes	financeiro.api_finance_missions_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:250	decorator: finance:missions:read	financeiro; leitura
POST	/api/v1/financeiro/missoes	financeiro.api_finance_missions_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:280	decorator: finance:missions:create	financeiro; criação/ação
DELETE	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>	financeiro.api_finance_mission_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:405	decorator: finance:missions:delete	financeiro; exclusão
GET	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>	financeiro.api_finance_mission_detail	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:311	decorator: finance:missions:read	financeiro; leitura
PATCH	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>	financeiro.api_finance_mission_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:327	decorator: finance:missions:update	financeiro; atualização
POST	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>/cancelar	financeiro.api_finance_mission_cancel	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:385	decorator: finance:missions:cancel	financeiro; criação/ação
GET	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>/preflight-calculo	financeiro.api_finance_mission_preflight_calculo	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:369	decorator: finance:missions:read	financeiro; leitura
POST	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>/recalcular	financeiro.api_finance_mission_recalculate	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:344	decorator: finance:missions:recalculate	financeiro; criação/ação
POST	/api/v1/financeiro/missoes/preview	financeiro.api_finance_mission_preview	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:296	decorator: finance:missions:read	financeiro; criação/ação
GET	/api/v1/financeiro/parametros	financeiro.api_finance_parameters_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1061	decorator: finance:parameters:read	financeiro; leitura
POST	/api/v1/financeiro/parametros	financeiro.api_finance_parameters_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1097	decorator: finance:parameters:create	financeiro; criação/ação
PATCH	/api/v1/financeiro/parametros/<int:parameter_id>	financeiro.api_finance_parameters_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1112	decorator: finance:parameters:update	financeiro; atualização
GET	/api/v1/financeiro/produtividade/consolidado	financeiro.api_finance_productivity_consolidated	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:713	decorator: finance:bonuses:read	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/produtividade/relatorio-geral	financeiro.api_finance_productivity_general_report	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:741	decorator: finance:bonuses:read	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/produtividade/relatorio-geral.pdf	financeiro.api_finance_productivity_general_report_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:769	decorator: finance:exports:create	financeiro; leitura
GET	/api/v1/financeiro/relatorios/individual.pdf	financeiro.api_finance_individual_report_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:867	decorator: finance:exports:create	financeiro; leitura
GET	/api/v1/me	auth.api_me	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:711	AUTHENTICATED_ENDPOINTS	autenticação; leitura
GET	/api/v1/operacoes/pernoites	operacoes.api_operacoes_pernoites_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\operacoes\routes.py:19	decorator: pernoites:view	operações; leitura

Método	Path	Endpoint Flask	Arquivo:linha	Guard/permissão	Tipo
GET	/api/v1/operacoes/pernoites/<int:pernoite_id>	operacoes.api_operacoes_pernoite_detail	backend\src\controle_treinamentos\api\http\operacoes\routes.py:39	decorator: pernoites:view	operações; leitura
GET	/api/v1/relatorios/habilitacoes	relatorios.api_relatorios_habilitacoes	backend\src\controle_treinamentos\api\http\relatorios\routes.py:12	decorator: relatorio_habilitacoes:view	relatório/export; leitura
GET	/api/v1/session	auth.api_session_state	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:691	PUBLIC_ENDPOINTS	autenticação; leitura
POST	/api/v1/session/login	auth.api_session_login	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:701	PUBLIC_ENDPOINTS	autenticação; criação/ação
POST	/api/v1/session/logout	auth.api_session_logout	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:706	PUBLIC_ENDPOINTS	autenticação; criação/ação
GET	/api/v1/treinamento-raiz/horas-voo	cadastros.api_training_master_hours_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:261	decorator: tipos_treinamento:view	treinamentos; leitura
POST	/api/v1/treinamento-raiz/horas-voo	cadastros.api_training_master_hour_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:290	decorator: tipos_treinamento:create	treinamentos; criação/ação
DELETE	/api/v1/treinamento-raiz/horas-voo/<int:hora_id>	cadastros.api_training_master_hour_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:322	decorator: tipos_treinamento:delete	treinamentos; exclusão
GET	/api/v1/treinamento-raiz/horas-voo/<int:hora_id>	cadastros.api_training_master_hour_get	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:274	decorator: tipos_treinamento:view	treinamentos; leitura
PUT	/api/v1/treinamento-raiz/horas-voo/<int:hora_id>	cadastros.api_training_master_hour_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:306	decorator: tipos_treinamento:edit	treinamentos; atualização
GET	/api/v1/treinamento-raiz/options	cadastros.api_training_master_options	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:95	decorator: tipos_treinamento:view	treinamentos; leitura
GET	/api/v1/treinamento-raiz/segmentos	cadastros.api_training_master_segments_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:185	decorator: tipos_treinamento:view	treinamentos; leitura
POST	/api/v1/treinamento-raiz/segmentos	cadastros.api_training_master_segment_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:214	decorator: tipos_treinamento:create	treinamentos; criação/ação
DELETE	/api/v1/treinamento-raiz/segmentos/<int:segmento_id>	cadastros.api_training_master_segment_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:246	decorator: tipos_treinamento:delete	treinamentos; exclusão
GET	/api/v1/treinamento-raiz/segmentos/<int:segmento_id>	cadastros.api_training_master_segment_get	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:198	decorator: tipos_treinamento:view	treinamentos; leitura
PUT	/api/v1/treinamento-raiz/segmentos/<int:segmento_id>	cadastros.api_training_master_segment_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:230	decorator: tipos_treinamento:edit	treinamentos; atualização
GET	/api/v1/treinamento-raiz/tipos	cadastros.api_training_master_types_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:110	decorator: tipos_treinamento:view	treinamentos; leitura
POST	/api/v1/treinamento-raiz/tipos	cadastros.api_training_master_type_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:138	decorator: tipos_treinamento:create	treinamentos; criação/ação
DELETE	/api/v1/treinamento-raiz/tipos/<int:tipo_treinamento_id>	cadastros.api_training_master_type_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:170	decorator: tipos_treinamento:delete	treinamentos; exclusão
GET	/api/v1/treinamento-raiz/tipos/<int:tipo_treinamento_id>	cadastros.api_training_master_type_get	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:122	decorator: tipos_treinamento:view	treinamentos; leitura
PUT	/api/v1/treinamento-raiz/tipos/<int:tipo_treinamento_id>	cadastros.api_training_master_type_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:154	decorator: tipos_treinamento:edit	treinamentos; atualização
GET	/api/v1/treinamentos	cadastros.api_treinamentos_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:503	decorator: treinamentos:view	treinamentos; leitura
POST	/api/v1/treinamentos	cadastros.api_treinamento_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:560	decorator: treinamentos:create	treinamentos; criação/ação
GET	/api/v1/treinamentos-tripulantes	cadastros.api_training_program_records_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:378	decorator: treinamentos:view	treinamentos; leitura
DELETE	/api/v1/treinamentos-tripulantes/<int:treinamento_id>	cadastros.api_training_program_record_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:458	decorator: treinamentos:delete	treinamentos; exclusão

Método	Path	Endpoint Flask	Arquivo:linha	Guard/permissão	Tipo
GET	/api/v1/treinamentos-tripulantes/<int:treinamento_id>	cadastros.api_training_program_record_get	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:395	decorator: treinamentos:view	treinamentos; leitura
PUT	/api/v1/treinamentos-tripulantes/<int:treinamento_id>	cadastros.api_training_program_record_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:438	decorator: treinamentos:edit	treinamentos; atualização
GET	/api/v1/treinamentos-tripulantes/<int:treinamento_id>/attachments	cadastros.api_training_program_record_attachments_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:473	decorator: treinamentos_anexos:view	treinamentos; leitura
POST	/api/v1/treinamentos-tripulantes/<int:treinamento_id>/attachments	cadastros.api_training_program_record_attachments_upload	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:488	decorator: treinamentos_anexos:create	treinamentos; criação/ação
DELETE	/api/v1/treinamentos-tripulantes/<int:treinamento_id>/attachments/<int:attachment_id>	cadastros.api_training_program_record_attachment_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:545	decorator: treinamentos_anexos:delete	treinamentos; exclusão
GET	/api/v1/treinamentos-tripulantes/<int:treinamento_id>/attachments/<int:attachment_id>	cadastros.api_training_program_record_attachment_get	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:510	decorator: treinamentos_anexos:view	treinamentos; leitura
POST	/api/v1/treinamentos-tripulantes/batch	cadastros.api_training_program_batch_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:413	decorator: treinamentos:create	treinamentos; criação/ação
GET	/api/v1/treinamentos-tripulantes/options	cadastros.api_training_program_tripulantes_options	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:337	decorator: treinamentos:view	treinamentos; leitura
GET	/api/v1/treinamentos-tripulantes/template	cadastros.api_training_program_template	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:354	decorator: treinamentos:view	treinamentos; leitura
DELETE	/api/v1/treinamentos/<int:treinamento_id>	cadastros.api_treinamento_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:592	decorator: treinamentos:delete	treinamentos; exclusão
GET	/api/v1/treinamentos/<int:treinamento_id>	cadastros.api_treinamento_get	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:546	decorator: treinamentos:view	treinamentos; leitura
PUT	/api/v1/treinamentos/<int:treinamento_id>	cadastros.api_treinamento_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:576	decorator: treinamentos:edit	treinamentos; atualização
GET	/api/v1/treinamentos/<int:treinamento_id>/attachments	cadastros.api_treinamento_attachments_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:608	decorator: treinamentos_anexos:view	treinamentos; leitura
POST	/api/v1/treinamentos/<int:treinamento_id>/attachments	cadastros.api_treinamento_attachments_upload	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:623	decorator: treinamentos_anexos:create	treinamentos; criação/ação
DELETE	/api/v1/treinamentos/<int:treinamento_id>/attachments/<int:attachment_id>	cadastros.api_treinamento_attachment_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:680	decorator: treinamentos_anexos:delete	treinamentos; exclusão
GET	/api/v1/treinamentos/<int:treinamento_id>/attachments/<int:attachment_id>	cadastros.api_treinamento_attachment_get	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:645	decorator: treinamentos_anexos:view	treinamentos; leitura
GET	/api/v1/treinamentos/options	cadastros.api_treinamentos_options	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:530	decorator: treinamentos:view	treinamentos; leitura
GET	/api/v1/tripulantes	cadastros.api_tripulantes_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:149	decorator: tripulantes:view, relatorio_individual:view	cadastro/tripulante; leitura
POST	/api/v1/tripulantes	cadastros.api_tripulante_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:253	decorator: tripulantes:create	cadastro/tripulante; criação/ação
DELETE	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>	cadastros.api_tripulante_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:293	decorator: tripulantes:delete	cadastro/tripulante; exclusão
GET	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>	cadastros.api_tripulante_get	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:185	decorator: tripulantes:view, relatorio_individual:view	cadastro/tripulante; leitura
PUT	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>	cadastros.api_tripulante_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:272	decorator: tripulantes:edit	cadastro/tripulante; atualização
GET	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/files	cadastros.api_tripulante_files_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:372	decorator: tripulantes_file:view	cadastro/tripulante; leitura
POST	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/files	cadastros.api_tripulante_files_upload	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:387	decorator: tripulantes_file:create	cadastro/tripulante; criação/ação
DELETE	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/files/<int:file_id>	cadastros.api_tripulante_file_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:463	decorator: tripulantes_file:delete	cadastro/tripulante; exclusão

Método	Path	Endpoint Flask	Arquivo:linha	Guard/permissão	Tipo
GET	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/files/<int:file_id>	cadastros.api_tripulante_file_get	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:421	decorator: tripulantes_file:view	cadastro/tripulante; leitura
GET	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/periodos-operacionais	cadastros.api_tripulante_operational_periods_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:199	decorator: tripulantes:view, relatorio_individual:view	cadastro/tripulante; leitura
POST	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/periodos-operacionais	cadastros.api_tripulante_operational_periods_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:214	decorator: tripulantes:edit	cadastro/tripulante; criação/ação
DELETE	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/periodos-operacionais/<int:periodo_id>	cadastros.api_tripulante_operational_periods_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:233	decorator: tripulantes:edit	cadastro/tripulante; exclusão
DELETE	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/photo	cadastros.api_tripulante_photo_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:355	decorator: tripulantes:edit	cadastro/tripulante; exclusão
GET	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/photo	cadastros.api_tripulante_photo_get	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:316	decorator: tripulantes:view, relatorio_individual:view	cadastro/tripulante; leitura
POST	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/photo	cadastros.api_tripulante_photo_post	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:336	decorator: tripulantes:edit	cadastro/tripulante; criação/ação
GET	/api/v1/tripulantes/options	cadastros.api_tripulantes_options	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:173	decorator: tripulantes:view, relatorio_individual:view	cadastro/tripulante; leitura
GET	/auditoria	admin.auditoria_list	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:103	decorator: auditoria:view	admin; leitura
GET	/auditoria/export.pdf	admin.auditoria_export_pdf	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:229	decorator: auditoria:view	relatório/export; leitura
GET	/backups	admin.backups_list	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py:29	decorator: backups:view	admin; leitura
POST	/backups/executar	admin.backups_run	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py:42	decorator: backups:run	admin; criação/ação
GET	/dashboard	dashboard.dashboard	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\dashboard\routes.py:28	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: dashboard:view	outro; leitura
GET	/equipamentos	cadastros.equipamentos_list	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:36	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: equipamentos:view	outro; leitura
GET	/equipamentos/<int:equipamento_id>/editar	cadastros.equipamentos_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:60	decorator: equipamentos:edit	outro; leitura
POST	/equipamentos/<int:equipamento_id>/editar	cadastros.equipamentos_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:60	decorator: equipamentos:edit	outro; criação/ação
POST	/equipamentos/<int:equipamento_id>/excluir	cadastros.equipamentos_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:80	decorator: equipamentos:delete	outro; criação/ação
GET	/equipamentos/novo	cadastros.equipamentos_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:46	decorator: equipamentos:create	outro; leitura
POST	/equipamentos/novo	cadastros.equipamentos_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:46	decorator: equipamentos:create	outro; criação/ação
GET	/healthz	healthz	backend\src\controle_treinamentos__init__.py:462	PUBLIC_ENDPOINTS	interno; leitura
POST	/jobs/<int:job_id>/reativar	admin.jobs_requeue	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py:145	decorator: usuarios:manage	outro; criação/ação
GET	/jobs/<int:job_id>/status	admin.jobs_status	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py:206	decorator: usuarios:manage	outro; leitura
GET	/login	auth.login	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:646	PUBLIC_ENDPOINTS	autenticação; leitura
POST	/login	auth.login	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:646	PUBLIC_ENDPOINTS	autenticação; criação/ação
GET	/logout	auth.logout	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:673	PUBLIC_ENDPOINTS	autenticação; leitura

Método	Path	Endpoint Flask	Arquivo:linha	Guard/permissão	Tipo
POST	/logout	auth.logout	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:673	PUBLIC_ENDPOINTS	autenticação; criação/ação
GET	/manual/usuario.pdf	admin.manual_usuario_pdf	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py:239	decorator: monitoramento:view	relatório/export; leitura
GET	/monitoramento	admin.monitoramento_sistema	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py:123	decorator: monitoramento:view	admin; leitura
GET	/notificacoes-email	admin.notificacoes_list	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:482	decorator: notificacoes:view	admin; leitura
GET	/notificacoes-email/<int:notificacao_id>/editar	admin.notificacoes_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:587	decorator: notificacoes:edit	admin; leitura
POST	/notificacoes-email/<int:notificacao_id>/editar	admin.notificacoes_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:587	decorator: notificacoes:edit	admin; criação/ação
POST	/notificacoes-email/disparo-manual	admin.notificacoes_manual_send	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:633	decorator: notificacoes:edit	admin; criação/ação
GET	/notificacoes-email/novo	admin.notificacoes_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:552	decorator: notificacoes:edit	admin; leitura
POST	/notificacoes-email/novo	admin.notificacoes_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:552	decorator: notificacoes:edit	admin; criação/ação
POST	/notificacoes-email/teste	admin.notificacoes_test_send	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:751	decorator: notificacoes:edit	admin; criação/ação
GET	/pernoites	operacoes.pernoites_list	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\operacoes\routes.py:38	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: pernoites:view	operações; leitura
GET	/pernoites/<int:pernoite_id>/editar	operacoes.pernoites_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\operacoes\routes.py:105	decorator: pernoites:edit	operações; leitura
POST	/pernoites/<int:pernoite_id>/editar	operacoes.pernoites_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\operacoes\routes.py:105	decorator: pernoites:edit	operações; criação/ação
POST	/pernoites/<int:pernoite_id>/excluir	operacoes.pernoites_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\operacoes\routes.py:130	decorator: pernoites:delete	operações; criação/ação
GET	/pernoites/novo	operacoes.pernoites_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\operacoes\routes.py:88	decorator: pernoites:create	operações; leitura
POST	/pernoites/novo	operacoes.pernoites_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\operacoes\routes.py:88	decorator: pernoites:create	operações; criação/ação
GET	/tipos-treinamento	cadastros.tipos_list	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:95	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: tipos_treinamento:view	outro; leitura
GET	/tipos-treinamento/<int:tipo_id>/editar	cadastros.tipos_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:123	decorator: tipos_treinamento:edit	outro; leitura
POST	/tipos-treinamento/<int:tipo_id>/editar	cadastros.tipos_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:123	decorator: tipos_treinamento:edit	outro; criação/ação
POST	/tipos-treinamento/<int:tipo_id>/excluir	cadastros.tipos_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:145	decorator: tipos_treinamento:delete	outro; criação/ação
GET	/tipos-treinamento/novo	cadastros.tipos_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:107	decorator: tipos_treinamento:create	outro; leitura
POST	/tipos-treinamento/novo	cadastros.tipos_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:107	decorator: tipos_treinamento:create	outro; criação/ação
GET	/treinamentos	cadastros.treinamentos_list	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:91	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: treinamentos:view	treinamentos; leitura
GET	/treinamentos/<int:treinamento_id>/anexos/<int:anexo_id>	cadastros.treinamentos_anexo_get	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:294	decorator: treinamentos_anexos:view	treinamentos; leitura
POST	/treinamentos/<int:treinamento_id>/anexos/<int:anexo_id>/excluir	cadastros.treinamentos_anexo_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:329	decorator: treinamentos_anexos:delete	treinamentos; criação/ação

Método	Path	Endpoint Flask	Arquivo:linha	Guard/permissão	Tipo
POST	/treinamentos/<int:treinamento_id>/anexos/upload	cadastros.treinamentos_anexo_upload	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:276	decorator: treinamentos_anexos:create	treinamentos; criação/ação
GET	/treinamentos/<int:treinamento_id>/editar	cadastros.treinamentos_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:236	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: treinamentos:edit	treinamentos; leitura
POST	/treinamentos/<int:treinamento_id>/editar	cadastros.treinamentos_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:236	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: treinamentos:edit	treinamentos; criação/ação
POST	/treinamentos/<int:treinamento_id>/excluir	cadastros.treinamentos_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:263	decorator: treinamentos:delete	treinamentos; criação/ação
GET	/treinamentos/consolidado	cadastros.treinamentos_consolidado	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:146	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: relatorio_habilitacoes:view	treinamentos; leitura
GET	/treinamentos/consolidado/export.csv	cadastros.treinamentos_consolidado_export_csv	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:196	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: relatorio_habilitacoes:view	relatório/export; leitura
GET	/treinamentos/consolidado/export.pdf	cadastros.treinamentos_consolidado_export_pdf	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:175	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: relatorio_habilitacoes:view	relatório/export; leitura
GET	/treinamentos/consolidado/relatorio	cadastros.treinamentos_consolidado_relatorio	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:163	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: relatorio_habilitacoes:view	relatório/export; leitura
GET	/treinamentos/novo	cadastros.treinamentos_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:213	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: treinamentos:create	treinamentos; leitura
POST	/treinamentos/novo	cadastros.treinamentos_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:213	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: treinamentos:create	treinamentos; criação/ação
GET	/tripulantes	cadastros.tripulantes_list	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes.py:104	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: tripulantes:view, relatorio_individual:view	cadastro/tripulante; leitura
GET	/tripulantes/<int:tripulante_id>/editar	cadastros.tripulantes_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes.py:214	decorator: tripulantes:edit	cadastro/tripulante; leitura
POST	/tripulantes/<int:tripulante_id>/editar	cadastros.tripulantes_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes.py:214	decorator: tripulantes:edit	cadastro/tripulante; criação/ação
POST	/tripulantes/<int:tripulante_id>/excluir	cadastros.tripulantes_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_tripulante_views.py:26	decorator: tripulantes:delete	cadastro/tripulante; criação/ação
GET	/tripulantes/<int:tripulante_id>/file	cadastros.tripulante_file_tab	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_file.py:104	decorator: tripulantes_file:view	cadastro/tripulante; leitura
GET	/tripulantes/<int:tripulante_id>/file/<int:arquivo_id>	cadastros.tripulante_file_get	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_file.py:189	decorator: tripulantes_file:view	cadastro/tripulante; leitura
POST	/tripulantes/<int:tripulante_id>/file/<int:arquivo_id>/excluir	cadastros.tripulante_file_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_file.py:287	decorator: tripulantes_file:delete	cadastro/tripulante; criação/ação
POST	/tripulantes/<int:tripulante_id>/file/<int:arquivo_id>/substituir	cadastros.tripulante_file_replace	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_file.py:307	decorator: tripulantes_file:replace	cadastro/tripulante; criação/ação
GET	/tripulantes/<int:tripulante_id>/file/origem/<string:origem>/<int:arquivo_id>	cadastros.tripulante_file_get_by_source	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_file.py:224	decorator: tripulantes_file:view	cadastro/tripulante; leitura
POST	/tripulantes/<int:tripulante_id>/file/upload	cadastros.tripulante_file_upload	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_file.py:145	decorator: tripulantes_file:create	cadastro/tripulante; criação/ação
GET	/tripulantes/<int:tripulante_id>/foto	cadastros.tripulante_foto	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes.py:181	decorator: tripulantes:view, relatorio_individual:view	cadastro/tripulante; leitura
GET	/tripulantes/<int:tripulante_id>/relatorio	cadastros.tripulante_report	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_tripulante_views.py:41	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: relatorio_individual:view	relatório/export; leitura
GET	/tripulantes/<int:tripulante_id>/relatorio/export.pdf	cadastros.tripulante_report_export_pdf	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_tripulante_views.py:67	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: relatorio_individual:view	relatório/export; leitura
GET	/tripulantes/novo	cadastros.tripulantes_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes.py:197	decorator: tripulantes:create	cadastro/tripulante; leitura
POST	/tripulantes/novo	cadastros.tripulantes_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes.py:197	decorator: tripulantes:create	cadastro/tripulante; criação/ação

Método	Path	Endpoint Flask	Arquivo:linha	Guard/permissão	Tipo
GET	/usuarios	admin.usuarios_list	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:75	decorator: usuarios:view	admin; leitura
GET	/usuarios/<int:usuario_id>/editar	admin.usuarios_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:390	decorator: usuarios:manage	admin; leitura
POST	/usuarios/<int:usuario_id>/editar	admin.usuarios_edit	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:390	decorator: usuarios:manage	admin; criação/ação
GET	/usuarios/novo	admin.usuarios_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:327	decorator: usuarios:manage	admin; leitura
POST	/usuarios/novo	admin.usuarios_new	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:327	decorator: usuarios:manage	admin; criação/ação

8. Endpoints públicos, financeiros, relatórios e exclusões

Públicos/autenticação aberta no mapa

Método	Path	Endpoint	Arquivo	Guard
GET	/	dashboard.home	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\dashboard\routes.py:19	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: dashboard:view
GET	/api/internal/metrics	internal_metrics	backend\src\controle_treinamentos__init__.py:477	PUBLIC_ENDPOINTS
GET	/api/v1/session	auth.api_session_state	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:691	PUBLIC_ENDPOINTS
POST	/api/v1/session/login	auth.api_session_login	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:701	PUBLIC_ENDPOINTS
POST	/api/v1/session/logout	auth.api_session_logout	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:706	PUBLIC_ENDPOINTS
GET	/healthz	healthz	backend\src\controle_treinamentos__init__.py:462	PUBLIC_ENDPOINTS
GET	/login	auth.login	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:646	PUBLIC_ENDPOINTS
POST	/login	auth.login	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:646	PUBLIC_ENDPOINTS
GET	/logout	auth.logout	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:673	PUBLIC_ENDPOINTS
POST	/logout	auth.logout	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py:673	PUBLIC_ENDPOINTS

Relatórios e exports

Método	Path	Endpoint	Arquivo	Guard
GET	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>/relatorio.pdf	financeiro.api_finance_period_report_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:974	decorator: finance:exports:create
GET	/api/v1/financeiro/extrato-periodo.pdf	financeiro.api_finance_period_extract_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:821	decorator: finance:exports:create
GET	/api/v1/financeiro/horas-totais-voadas.pdf	financeiro.api_finance_total_flight_hours_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:561	decorator: finance:exports:create
GET	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada.pdf	financeiro.api_finance_journey_grid_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:513	decorator: finance:exports:create
GET	/api/v1/financeiro/produtividade/relatorio-geral	financeiro.api_finance_productivity_general_report	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:741	decorator: finance:bonuses:read
GET	/api/v1/financeiro/produtividade/relatorio-geral.pdf	financeiro.api_finance_productivity_general_report_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:769	decorator: finance:exports:create
GET	/api/v1/financeiro/relatorios/individual.pdf	financeiro.api_finance_individual_report_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:867	decorator: finance:exports:create
GET	/api/v1/relatorios/habilitacoes	relatorios.api_relatorios_habilitacoes	backend\src\controle_treinamentos\api\http\relatorios\routes.py:12	decorator: relatorio_habilitacoes:view
GET	/auditoria/export.pdf	admin.auditoria_export_pdf	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py:229	decorator: auditoria:view
GET	/manual/usuario.pdf	admin.manual_usuario_pdf	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py:239	decorator: monitoramento:view

Método	Path	Endpoint	Arquivo	Guard
GET	/treinamentos/consolidado/export.csv	cadastros.treinamentos_consolidado_export_csv	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:196	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: relatorio_habilitacoes:view
GET	/treinamentos/consolidado/export.pdf	cadastros.treinamentos_consolidado_export_pdf	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:175	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: relatorio_habilitacoes:view
GET	/treinamentos/consolidado/relatorio	cadastros.treinamentos_consolidado_relatorio	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:163	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: relatorio_habilitacoes:view
GET	/tripulantes/<int:tripulante_id>/relatorio	cadastros.tripulante_report	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_tripulante_views.py:41	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: relatorio_individual:view
GET	/tripulantes/<int:tripulante_id>/relatorio/export.pdf	cadastros.tripulante_report_export_pdf	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_tripulante_views.py:67	ENDPOINT_PERMISSION_MAP: relatorio_individual:view

Financeiro

Método	Path	Endpoint	Arquivo	Guard
GET	/api/v1/financeiro/auditoria	financeiro.api_finance_audit_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1207	decorator: finance:audit:read
GET	/api/v1/financeiro/bonificacoes/horaria	financeiro.api_finance_hourly_bonuses_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:638	decorator: finance:bonuses:read
GET	/api/v1/financeiro/bonificacoes/horaria/<int:calculation_id>	financeiro.api_finance_hourly_bonus_detail	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:669	decorator: finance:bonuses:read
GET	/api/v1/financeiro/bonificacoes/produtividade	financeiro.api_finance_productivity_bonuses_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:684	decorator: finance:bonuses:read
GET	/api/v1/financeiro/bonificacoes/produtividade/<int:tripulante_id>	financeiro.api_finance_productivity_bonus_by_tripulante	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:845	decorator: finance:bonuses:read
GET	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>	financeiro.api_finance_period_detail	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:933	decorator: finance:periods:read
POST	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>/fechar	financeiro.api_finance_period_close	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1019	decorator: finance:periods:close
GET	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>/preflight-calculo	financeiro.api_finance_period_preflight_calculo	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:952	decorator: finance:periods:read
POST	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>/reabrir	financeiro.api_finance_period_reopen	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1041	decorator: finance:periods:reopen
POST	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>/recalcular	financeiro.api_finance_period_recalculate	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:996	decorator: finance:periods:recalculate
GET	/api/v1/financeiro/competencias/<string:competencia>/relatorio.pdf	financeiro.api_finance_period_report_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:974	decorator: finance:exports:create
GET	/api/v1/financeiro/divergencias	financeiro.api_finance_divergences_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1236	decorator: finance:divergences:read
GET	/api/v1/financeiro/extrato-periodo	financeiro.api_finance_period_extract	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:794	decorator: finance:bonuses:read
GET	/api/v1/financeiro/extrato-periodo.pdf	financeiro.api_finance_period_extract_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:821	decorator: finance:exports:create
GET	/api/v1/financeiro/feriados	financeiro.api_finance_holidays_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1133	decorator: finance:parameters:read
POST	/api/v1/financeiro/feriados	financeiro.api_finance_holidays_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1171	decorator: finance:parameters:create
PATCH	/api/v1/financeiro/feriados/<int:holiday_id>	financeiro.api_finance_holidays_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1186	decorator: finance:parameters:update
GET	/api/v1/financeiro/horas-totais-voadas	financeiro.api_finance_total_flight_hours	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:538	decorator: finance:bonuses:read
GET	/api/v1/financeiro/horas-totais-voadas.pdf	financeiro.api_finance_total_flight_hours_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:561	decorator: finance:exports:create
GET	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada	financeiro.api_finance_journey_grid_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:425	decorator: finance:bonuses:read
POST	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada	financeiro.api_finance_journey_line_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:459	decorator: finance:missions:create
GET	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada.pdf	financeiro.api_finance_journey_grid_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:513	decorator: finance:exports:create
DELETE	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada/<int:linha_id>	financeiro.api_finance_journey_line_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:602	decorator: finance:missions:cancel
PATCH	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada/<int:linha_id>	financeiro.api_finance_journey_line_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:585	decorator: finance:missions:update
POST	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada/<int:linha_id>/recalcular	financeiro.api_finance_journey_line_recalculate	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:622	decorator: finance:missions:recalculate
POST	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada/preview	financeiro.api_finance_journey_line_preview	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:476	decorator: finance:bonuses:read
POST	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada/recalcular-grade	financeiro.api_finance_journey_grid_recalculate	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:491	decorator: finance:periods:recalculate

Método	Path	Endpoint	Arquivo	Guard
GET	/api/v1/financeiro/missoes	financeiro.api_finance_missions_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:250	decorator: finance:missions:read
POST	/api/v1/financeiro/missoes	financeiro.api_finance_missions_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:280	decorator: finance:missions:create
DELETE	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>	financeiro.api_finance_mission_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:405	decorator: finance:missions:delete
GET	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>	financeiro.api_finance_mission_detail	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:311	decorator: finance:missions:read
PATCH	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>	financeiro.api_finance_mission_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:327	decorator: finance:missions:update
POST	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>/cancelar	financeiro.api_finance_mission_cancel	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:385	decorator: finance:missions:cancel
GET	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>/preflight-calculo	financeiro.api_finance_mission_preflight_calculo	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:369	decorator: finance:missions:read
POST	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>/recalcular	financeiro.api_finance_mission_recalculate	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:344	decorator: finance:missions:recalculate
POST	/api/v1/financeiro/missoes/preview	financeiro.api_finance_mission_preview	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:296	decorator: finance:missions:read
GET	/api/v1/financeiro/parametros	financeiro.api_finance_parameters_list	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1061	decorator: finance:parameters:read
POST	/api/v1/financeiro/parametros	financeiro.api_finance_parameters_create	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1097	decorator: finance:parameters:create
PATCH	/api/v1/financeiro/parametros/<int:parameter_id>	financeiro.api_finance_parameters_update	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:1112	decorator: finance:parameters:update
GET	/api/v1/financeiro/produtividade/consolidado	financeiro.api_finance_productivity_consolidated	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:713	decorator: finance:bonuses:read
GET	/api/v1/financeiro/produtividade/relatorio-geral	financeiro.api_finance_productivity_general_report	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:741	decorator: finance:bonuses:read
GET	/api/v1/financeiro/produtividade/relatorio-geral.pdf	financeiro.api_finance_productivity_general_report_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:769	decorator: finance:exports:create
GET	/api/v1/financeiro/relatorios/individual.pdf	financeiro.api_finance_individual_report_pdf	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:867	decorator: finance:exports:create

Exclusão/cancelamento técnico

Método	Path	Endpoint	Arquivo	Guard
DELETE	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada/<int:linha_id>	financeiro.api_finance_journey_line_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:602	decorator: finance:missions:cancel
DELETE	/api/v1/financeiro/missoes/<int:mission_id>	financeiro.api_finance_mission_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py:405	decorator: finance:missions:delete
DELETE	/api/v1/treinamento-raiz/horas-voo/<int:hora_id>	cadastros.api_training_master_hour_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:322	decorator: tipos_treinamento:delete
DELETE	/api/v1/treinamento-raiz/segmentos/<int:segmento_id>	cadastros.api_training_master_segment_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:246	decorator: tipos_treinamento:delete
DELETE	/api/v1/treinamento-raiz/tipos/<int:tipo_treinamento_id>	cadastros.api_training_master_type_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:170	decorator: tipos_treinamento:delete
DELETE	/api/v1/treinamentos-tripulantes/<int:treinamento_id>	cadastros.api_training_program_record_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:458	decorator: treinamentos:delete
DELETE	/api/v1/treinamentos-tripulantes/<int:treinamento_id>/attachments/<int:attachment_id>	cadastros.api_training_program_record_attachment_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py:545	decorator: treinamentos_anexos:delete
DELETE	/api/v1/treinamentos/<int:treinamento_id>	cadastros.api_treinamento_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:592	decorator: treinamentos:delete
DELETE	/api/v1/treinamentos/<int:treinamento_id>/attachments/<int:attachment_id>	cadastros.api_treinamento_attachment_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:680	decorator: treinamentos_anexos:delete
DELETE	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>	cadastros.api_tripulante_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:293	decorator: tripulantes:delete
DELETE	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/files/<int:file_id>	cadastros.api_tripulante_file_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:463	decorator: tripulantes_file:delete
DELETE	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/periodos-operacionais/<int:periodo_id>	cadastros.api_tripulante_operational_periods_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:233	decorator: tripulantes:edit
DELETE	/api/v1/tripulantes/<int:tripulante_id>/photo	cadastros.api_tripulante_photo_delete	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py:355	decorator: tripulantes:edit
POST	/equipamentos/<int:equipamento_id>/excluir	cadastros.equipamentos_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:80	decorator: equipamentos:delete

Método	Path	Endpoint	Arquivo	Guard
POST	/pernoites/<int:pernoite_id>/excluir	operacoes.pernoites_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\operacoes\routes.py:130	decorator: pernoites:delete
POST	/tipos-treinamento/<int:tipo_id>/excluir	cadastros.tipos_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py:145	decorator: tipos_treinamento:delete
POST	/treinamentos/<int:treinamento_id>/anexos/<int:anexo_id>/excluir	cadastros.treinamentos_anexo_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:329	decorator: treinamentos_anexos:delete
POST	/treinamentos/<int:treinamento_id>/excluir	cadastros.treinamentos_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py:263	decorator: treinamentos:delete
POST	/tripulantes/<int:tripulante_id>/excluir	cadastros.tripulantes_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_tripulante_views.py:26	decorator: tripulantes:delete
POST	/tripulantes/<int:tripulante_id>/file/<int:arquivo_id>/excluir	cadastros.tripulante_file_delete	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_file.py:287	decorator: tripulantes_file:delete

9. Endpoints sem permissão clara pelo cruzamento estático

Estes endpoints não apareceram como PUBLIC_ENDPOINTS, AUTHENTICATED_ENDPOINTS, permission_required/role_required ou ENDPOINT_PERMISSION_MAP durante a análise estática. Alguns podem ser fallback técnico ou protegidos por outra camada não capturada pelo parser.

Método	Path	Endpoint	Arquivo	Guard
GET	/	cron_handler	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\cron.py:29	sem permissão mapeada detectada
GET	/	fallback.boot_error_handler	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\index.py:11	sem permissão mapeada detectada
POST	/	cron_handler	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\cron.py:29	sem permissão mapeada detectada
GET	/<path:path>	cron_handler	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\cron.py:30	sem permissão mapeada detectada
GET	/<path:path>	fallback.boot_error_handler	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\index.py:12	sem permissão mapeada detectada
POST	/<path:path>	cron_handler	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\cron.py:30	sem permissão mapeada detectada
GET	/api/internal/errors/<string:request_id>	internal_error_trace	backend\src\controle_treinamentos__init__.py:511	sem permissão mapeada detectada

10. Mapa aba -> rota -> endpoint

	Rota frontend	Arquivo consumidor	Hook/store/service	Endpoints consumidos	Operação	Risco funcional
eral	#/dashboard	frontend\src\features\dashboard\page.js	direto via api()	GET /api/v1/dashboard/summary; /calendar; /critical-trainings	leitura/dashboard	Médio: composição de cadastros vencimentos
ard Operacional	#/dashboard-operacional	frontend\src\features\dashboard-operacional\page.js	direto via api()	GET /api/v1/dashboard/summary; /critical-trainings; /base-operations; /weather-by-base; /notams; /operational-alerts; /api/v1/aisweb/met	leitura/dashboard/integração	Alto: mistura dados locais e integ AISWEB
de Bases	/bases	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\bases\routes.py	SSR/backend	GET /bases; /bases/api/dados; /bases/pilotos/<id>/foto; POST adicionar/status/mover	leitura e mutação operacional	Alto: mutações por role gestora
lado de habilitações	#/relatorios/habilitacoes	frontend\src\features\relatorios\habilitacoes-page.js	direto via api()	GET /api/v1/relatorios/habilitacoes; exports SSR /treinamentos/consolidado/export.pdf|csv	relatório/export	Médio: export usa mesma permis view
o individual	#/relatorios/individual	frontend\src\features\relatorio-individual\page.js	SPA seletora + SSR	GET /tripulantes/<id>/relatorio; /tripulantes/<id>/relatorio/export.pdf	relatório/export	Médio: seleção SPA e document
tes	#/tripulantes	frontend\src\features\tripulantes\list-page.js; form-page.js	direto via api()	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/tripulantes; photo; files; periodos-operacionais	CRUD + mídia/documentos	Crítico: dados pessoais, foto, documentos

	Rota frontend	Arquivo consumidor	Hook/store/service	Endpoints consumidos	Operação	Risco funcional
entos por tripulante	#/treinamentos	frontend\src\features\treinamentos\list-page.js; form-page.js	direto via api()	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/treinamentos-tripulantes; attachments; batch; template	CRUD + anexos	Crítico: base de vencimentos/habilitações
o raiz treinamentos	#/treinamentos/raiz	frontend\src\features\training-root\page.js	direto via api()	CRUD /api/v1/treinamento-raiz/tipos; segmentos; horas-voo; options	configuração de regras	Crítico: altera programa de treina
mentos	/equipamentos	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py	SSR/backend	GET/POST /equipamentos*; GET /api/v1/equipamentos/options	catálogo compartilhado	Alto: impacta treinamentos e fina
ro Missões	#/financeiro/missoes	frontend\src\features\financeiro\missoes-page.js	services financeiro-missoes-api.js	CRUD /api/v1/financeiro/missoes; preview; preflight; recalcular; cancelar; excluir	financeiro escrita	Crítico: moeda/cálculo/soft-delete
entos de Jornada	#/financeiro/lancamentos-jornada	frontend\src\features\financeiro\bonificacoes-page.js	services financeiro-lancamentos-jornada-api.js; financeiro-bonificacoes-api.js	GET/POST/PATCH/DELETE /api/v1/financeiro/lancamentos-jornada; bonificacoes; produtividade; extrato; horas-totais; PDFs	financeiro composição + relatórios	Crítico: atualiza missões e gera relatórios
ento e Parâmetros	#/financeiro/fechamento-parametros	frontend\src\features\financeiro\fechamento-parametros-page.js	service financeiro-parametros-api.js	competencias detalhe/preflight/recalcular/fechar/reabrir/relatorio.pdf; parametros; feriados; auditoria; divergencias	fechamento/configuração	Crítico: fechamento de período e parâmetros de cálculo
s	/usuarios	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py	SSR/backend	GET /usuarios; GET/POST /usuarios/novo; GET/POST /usuarios/<id>/editar	admin/IAM	Crítico: altera roles/permissões
amento	/monitoramento	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py	SSR/backend	GET /monitoramento; POST /jobs/<id>/reativar; GET /jobs/<id>/status	observabilidade técnica	Alto: opera filas/jobs
ários de e-mail	/notificacoes-email	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py	SSR/backend	CRUD /notificacoes-email; disparo-manual; teste	notificações	Alto: efeito colateral de e-mail
s	/backups	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py	SSR/backend	GET /backups; POST /backups/executar	continuidade operacional	Crítico: operação sensível
ações	/auditoria	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py	SSR/backend	GET /auditoria; GET /auditoria/export.pdf	relatório técnico	Médio/alto: trilha de auditoria
s	/pernoites	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\operacoes\routes.py	SSR/backend + API read model	GET/POST /pernoites*; GET /api/v1/operacoes/pernoites*	operação	Órfã no menu; domínio operacio

11. Consumos de API no frontend

O frontend usa majoritariamente api() direto em telas vanilla JS; as telas financeiras concentram services dedicados. Não foram encontrados hooks React/stores React; há state global em frontend\src\state e helpers em lib.js.

Arquivo consumidor	Strings de endpoint/API encontradas
frontend\src\compat\backend-links.js	/bases /pernoites /pernoites/novo
frontend\src\features\dashboard-operacional\page.js	/api/aisweb/met?icaoCode=${encodeURIComponent(normalizeDashboardWeatherIcaoCode(icaoCode))} /api/v1/dashboard/base-operations /api/v1/dashboard/critical-trainings?limit=20 /api/v1/dashboard/notams /api/v1/dashboard/operational-alerts /api/v1/dashboard/summary /api/v1/dashboard/weather-by-base
frontend\src\features\dashboard\page.js	/api/v1/dashboard/calendar /api/v1/dashboard/critical-trainings /api/v1/dashboard/summary
frontend\src\features\financeiro\missoes-page.js	/api/v1/equipamentos/options /api/v1/tripulantes
frontend\src\features\relatorios\habilitacoes-page.js	/api/v1/relatorios/habilitacoes?${new URLSearchParams(filters).toString()}

Arquivo consumidor	Strings de endpoint/API encontradas
frontend\src\features\training-root\page.js	/api/v1/treinamento-raiz/horas-voo /api/v1/treinamento-raiz/horas-voo/${button.dataset.hourId} /api/v1/treinamento-raiz/horas-voo/${trainingRootState.hourEditId} /api/v1/treinamento-raiz/horas-voo?tipo_treinamento_id=${encodeURIComponent(tipoFilter)} /api/v1/treinamento-raiz/options /api/v1/treinamento-raiz/segmentos /api/v1/treinamento-raiz/segmentos/${button.dataset.segmentId} /api/v1/treinamento-raiz/segmentos/${trainingRootState.segmentEditId} /api/v1/treinamento-raiz/segmentos?tipo_treinamento_id=${encodeURIComponent(tipoFilter)} /api/v1/treinamento-raiz/tipos /api/v1/treinamento-raiz/tipos/${button.dataset.typeId} /api/v1/treinamento-raiz/tipos/${trainingRootState.typeEditId}
frontend\src\features\treinamentos\form-page.js	/api/v1/treinamentos-tripulantes/${treinamentoId} /api/v1/treinamentos-tripulantes/${treinamentoId}/attachments /api/v1/treinamentos-tripulantes/${treinamentoId}/attachments/${button.dataset.attachmentId} /api/v1/treinamentos-tripulantes/options /api/v1/treinamentos-tripulantes/template?${new URLSearchParams({ tipo_treinamento_id: String(record.tipo_treinamento_i...
frontend\src\features\treinamentos\list-page.js	/api/v1/treinamentos-tripulantes/${button.dataset.recordId} /api/v1/treinamentos-tripulantes/batch /api/v1/treinamentos-tripulantes/options /api/v1/treinamentos-tripulantes/options?${optionsQuery.toString()} /api/v1/treinamentos-tripulantes/template?${new URLSearchParams({ tipo_treinamento_id: String(filters.tipo_treiname... /api/v1/treinamentos-tripulantes?${new URLSearchParams(filters).toString()} /api/v1/tripulantes/options
frontend\src\features\tripulantes\avatar.js	/api/v1/tripulantes/${tripulanteId}/photo
frontend\src\features\tripulantes\form-page.js	/api/v1/tripulantes /api/v1/tripulantes/${tripulanteId} /api/v1/tripulantes/${tripulanteId}/files /api/v1/tripulantes/${tripulanteId}/files/${fileId} /api/v1/tripulantes/${tripulanteId}/photo /api/v1/tripulantes/options /api/v1/tripulantes/options?base=${encodeURIComponent(tripulante.base)}
frontend\src\features\tripulantes\list-page.js	/api/v1/tripulantes/${button.dataset.tripulanteId} /api/v1/tripulantes/options /api/v1/tripulantes?${new URLSearchParams(filters).toString()}
frontend\src\services\financeiro-bonificacoes-api.js	/api/v1/financeiro/bonificacoes/horaria /api/v1/financeiro/bonificacoes/produtividade /api/v1/financeiro/relatorios/individual.pdf
frontend\src\services\financeiro-lancamentos-jornada-api.js	/api/v1/financeiro/extrato-periodo /api/v1/financeiro/horas-totais-voadas /api/v1/financeiro/lancamentos-jornada /api/v1/financeiro/lancamentos-jornada/preview /api/v1/financeiro/produtividade/consolidado /api/v1/financeiro/produtividade/relatorio-geral /api/v1/financeiro/relatorios/individual.pdf
frontend\src\services\financeiro-missoes-api.js	/api/v1/equipamentos/options /api/v1/financeiro/missoes /api/v1/tripulantes
frontend\src\services\financeiro-parametros-api.js	/api/v1/financeiro/auditoria /api/v1/financeiro/competencias /api/v1/financeiro/divergencias /api/v1/financeiro/feriados /api/v1/financeiro/parametros
frontend\src\services\session-service.js	/api/v1/session
frontend\src\shell\login.js	/api/v1/session/login
frontend\src\shell\render-shell.js	/api/v1/session/logout

12. Mapa aba -> tabelas/views/procedures

Tabelas detectadas no schema principal: usuarios, tripulantes, equipamentos, tipos_treinamento, segmentos_teoricos, horas_voo_aeronave, treinamentos, notificacoes_email, bases, pilotos, historico_status_piloto, auditoria_eventos, sistema_controle, notificacoes_treinamento, pernoites_operacionais, tripulante_periodos_operacionais, treinamento_anexos_pdf, tripulante_arquivos_pdf, backups_execucoes, background_jobs, background_job_executions, request_error_events, financeiro_missoes_operacionais, financeiro_missao_tripulantes, financeiro_parametros, financeiro_feriados, financeiro_competencias, financeiro_calculos_horarios, financeiro_calculos_produtividade, financeiro_divergencias. Views detectadas: nenhuma. Procedures/functions detectadas: nenhuma. RLS detectado: não.

Aba	Tabelas principais/auxiliares	Evidência de acesso	Operação	Observação
Painel Geral	treinamentos; tripulantes; equipamentos; tipos_treinamento	dashboard_cache.py; dashboard/routes.py	leitura/agregação	Dashboard não é dono dos dados
Dashboard Operacional	treinamentos; tripulantes; pilotos; bases; equipamentos; tipos_treinamento	dashboard_cache.py; base_operations.py; operational_dashboard.py	leitura/agregação/integração	Composição de domínios operacionais
Gestão de Bases	bases; pilotos; tripulantes; historico_status_piloto; auditoria_eventos	repositories/bases.py; blueprints/bases/routes.py	leitura/criação/atualização	Pilotos e tripulantes são sincronizados
Consolidado de habilitações	tripulantes; pilotos; bases; treinamentos; tipos_treinamento; equipamentos	application/relatorios.py; api/http/relatorios/routes.py	relatório/agregação	Read model de habilitações
Relatório individual	tripulantes; pilotos; bases; treinamentos; equipamentos; tipos_treinamento	routes_tripulante_views.py; treinamentos_ssr_reports.py	relatório/export	Documento por tripulante
Tripulantes	tripulantes; pilotos; bases; tripulante_arquivos_pdf; tripulante_periodos_operacionais; pernoites_operacionais; treinamentos	repositories/tripulantes.py; tripulante_files.py; tripulante_operational_periods.py	CRUD + mídia	Tabela sensível: dados pessoais/foto/documentos
Treinamentos por tripulante	treinamentos; tripulantes; tipos_treinamento; segmentos_teoricos; horas_voo_aeronave; equipamentos; treinamento_anexos_pdf; notificacoes_treinamento	repositories/training_program.py; treinamentos.py	CRUD + anexos + relatório	Dono de vencimentos e evidências
Cadastro raiz treinamentos	tipos_treinamento; segmentos_teoricos; horas_voo_aeronave; treinamentos	repositories/training_program.py	CRUD/configuração	Afeta criação e validação de treinamentos
Equipamentos	equipamentos; treinamentos; financeiro_missoes_operacionais	repositories/catalogos.py; financeiro_missoes.py	CRUD/catálogo	Compartilhado por treinamento e financeiro
Financeiro Missões	financeiro_missoes_operacionais; financeiro_missao_tripulantes; financeiro_calculos_horarios; financeiro_calculos_produtividade; financeiro_divergencias; tripulantes; equipamentos; usuarios	repositories/financeiro_missoes.py; application/financeiro_missoes.py	CRUD/cálculo/cancelamento/exclusão	Financeiro crítico
Lançamentos de Jornada	financeiro_missoes_operacionais; financeiro_missao_tripulantes; financeiro_calculos_horarios; financeiro_calculos_produtividade; financeiro_competencias; financeiro_parametros; financeiro_feriados; tripulantes; equipamentos	repositories/financeiro_lancamentos_jornada.py; application/financeiro_lancamentos_jornada.py	leitura/escrita/relatório	Composição financeira de alta criticidade
Fechamento e Parâmetros	financeiro_competencias; financeiro_parametros; financeiro_feriados; financeiro_calculos_horarios; financeiro_calculos_produtividade; financeiro_divergencias; auditoria_eventos	repositories/financeiro_competencias.py; financeiro_parametros.py; financeiro_feriados.py	configuração/fechamento/auditoria	Controla ciclo de competência
Usuários	usuarios	repositories/user_repository.py; blueprints/admin/routes.py; models.py	CRUD administrativo	Permissões e roles
Monitoramento	request_error_events; background_jobs; background_job_executions; backups_execucoes; sistema_controle; usuarios; tripulantes; treinamentos; pernoites_operacionais	monitoring/_monitoring_impl.py; routes_operacional.py	leitura técnica + ações em job	Alto acoplamento de dados
Destinatários de e-mail	notificacoes_email; sistema_controle; notificacoes_treinamento; treinamentos; tripulantes; tipos_treinamento; equipamentos; background_jobs; auditoria_eventos	infra/mailer.py; blueprints/admin/routes.py	CRUD + efeito colateral	Disparo de e-mails e jobs
Backups	backups_execucoes; background_jobs; background_job_executions; auditoria_eventos	infra/backup.py; infra/jobs.py; routes_operacional.py	leitura/ação operacional	Continuidade/restore
Log de ações	auditoria_eventos; usuarios	audit.py; blueprints/admin/routes.py	leitura/export	Trilha regulatória/forense
Pernoites	pernoites_operacionais; tripulantes; auditoria_eventos	repositories/operacoes.py; blueprints/operacoes/routes.py	CRUD/leitura	Subdomínio operacional sem entrada de menu

13. Permissões por aba e operação

/subárea	Visualizar	Ler dados	Criar	Editar	Excluir/cancelar	Exportar/relatório	Camada/evidência
el Geral	dashboard:view	dashboard:view	-	-	-	-	frontend route + backend decorator
hboard Operacional	dashboard:view	dashboard:view	-	-	-	-	frontend route + backend decorator

/subárea	Visualizar	Ler dados	Criar	Editar	Excluir/cancelar	Exportar/relatório	Camada/evidência
ão de Bases	bases:view	bases:view	role gestora	role gestora	-	-	frontend menu + backend role_required mutações
solidado de habilitações	relatorio_habilitacoes:view	relatorio_habilitacoes:view	-	-	-	relatorio_habilitacoes:view	frontend/backend; export sem permissão separada
tório individual	relatorio_individual:view	relatorio_individual:view	-	-	-	relatorio_individual:view	frontend/backend; export sem permissão separada
ulantes	tripulantes:view OU relatorio_individual:view	tripulantes:view OU relatorio_individual:view	tripulantes:create	tripulantes:edit	tripulantes:delete	-	OR no menu/rota; API separa CRUD
umentos de Tripulante	tripulantes_file:view	tripulantes_file:view	tripulantes_file:create	tripulantes_file:replace	tripulantes_file:delete	-	permissões próprias no backend
namentos	treinamentos:view	treinamentos:view	treinamentos:create	treinamentos:edit	treinamentos:delete	-	CRUD/API + anexos
xos Treinamento	treinamentos_anexos:view	treinamentos_anexos:view	treinamentos_anexos:create	-	treinamentos_anexos:delete	-	permissões específicas
astro raiz treinamentos	tipos_treinamento:view	tipos_treinamento:view	tipos_treinamento:create	tipos_treinamento:edit	tipos_treinamento:delete	-	configuração sensível
pamentos	equipamentos:view	equipamentos:view	equipamentos:create	equipamentos:edit	equipamentos:delete	-	SSR + API options
nceiro Missões	finance:missions:read	finance:missions:read	finance:missions:create	finance:missions:update	finance:missions:delete/cancel	-	financeiro crítico
amentos Jornada	finance:bonuses:read	finance:bonuses:read	finance:missions:create	finance:missions:update	finance:missions:cancel	finance:exports:create	recalcular usa finance:periods:recalculat finance:missions:recalculate
namento e Parâmetros	finance:parameters:read OU finance:periods:read	finance:parameters:read; finance:periods:read	finance:parameters:create	finance:parameters:update	-	finance:exports:create	fechar/reabrir/recalcular por finance:perio
ários	usuarios:view	usuarios:view	usuarios:manage	usuarios:manage	-	-	admin/IAM
toramento	monitoramento:view	monitoramento:view	usuarios:manage para jobs	usuarios:manage para jobs	-	-	ações de job não usam monitoramento:v
inatários e-mail	notificacoes:view	notificacoes:view	notificacoes:edit	notificacoes:edit	-	-	disparo manual/teste por notificacoes:ed
kups	backups:view	backups:view	backups:run	-	-	-	execução sensível
de ações	auditoria:view	auditoria:view	-	-	-	auditoria:view	export sem permissão separada
oites	pernoites:view	pernoites:view	pernoites:create	pernoites:edit	pernoites:delete	-	sem item no menu atual

Divergências relevantes: Gestão de Bases usa bases:view no menu, mas mutações por role gestora; Tripulantes e Fechamento/Parâmetros usam OR de permissões; exports de relatórios de habilitações e individual usam permissão de view, não uma permissão específica de export.

14. Modelo de domínio real versus composição

Módulo	Classificação DDD pragmática	Tabelas/entidades	Evidência funcional	Observação
Tripulantes	domínio real	tripulantes; tripulante_arquivos_pdf; tripulante_periodos_operacionais	CRUD próprio, documentos, foto, períodos; endpoints /api/v1/tripulantes*	Alto impacto em treinamentos, bases, financeiro
Treinamentos/Habilitações	domínio real	treinamentos; tipos_treinamento; segmentos_teoricos; horas_voo_aeronave; treinamento_anexos_pdf	CRUD de registros, programa raiz, anexos, vencimentos e relatórios	Núcleo funcional do sistema
Bases/Pilotos	domínio real operacional	bases; pilotos; historico_status_piloto	movimento/status de piloto e vínculo com tripulante/base	Mutações por role gestora
Financeiro Operacional	domínio real	financeiro_missoes_operacionais; financeiro_missao_tripulantes; cálculos; competências; parâmetros; feriados; divergências	missões, jornada, bônus, produtividade, fechamento e parâmetros	Crítico financeiro
Equipamentos	domínio compartilhado/catálogo	equipamentos	CRUD SSR e options API; usado por treinamentos e financeiro	Não é só tela de cadastro
Operações/Pernoites	subdomínio operacional	pernoites_operacionais	CRUD SSR + API read model	Órfão no menu atual
Usuários/Permissões	domínio técnico-administrativo	usuarios	roles operador/gestora, permissao_modulos_json, capabilitySet	Governança de acesso
Notificações	subdomínio de suporte	notificacoes_email; notificacoes_treinamento; sistema_controle; background_jobs	destinatários, disparos, jobs, histórico de gatilhos	Efeitos colaterais por e-mail
Auditoria/Backups/Monitoramento	módulo técnico	auditoria_eventos; backups_execucoes; background_jobs; request_error_events	observabilidade, continuidade, forense	Não é domínio de negócio principal

Módulo	Classificação DDD pragmática	Tabelas/entidades	Evidência funcional	Observação
Dashboards e Relatórios	composição/read model	múltiplas tabelas	cards, gráficos, indicadores, PDF/CSV	Não criar domínio artificial

15. Tabela aba -> classificação

Aba/tela	Classificação	Justificativa técnica/funcional	Risco de classificar errado
Painel Geral	Dashboard	sem entidade própria; consome dashboard endpoints e agrega cadastros/treinamentos	Risco: tratar como domínio cria acoplamento artificial
Dashboard Operacional	Dashboard/visão operacional	agrega bases, status, clima/NOTAM e alertas; sem ciclo de vida próprio	Risco: remover como órfão quebraria sala/TV operacional
Dashboard Operacional TV	Dashboard órfão	rota #/dashboard-operacional-tv no registry, sem item de menu	Validar uso real antes de mexer
Gestão de Bases	Domínio real	tabelas bases/pilotos/histórico, mutações e role gestora	Alta criticidade operacional
Consolidado de habilitações	Relatório	read model de treinamentos/tripulantes; export PDF/CSV	Não virar domínio
Relatório individual	Relatório	seletor SPA + documento SSR por tripulante	Atenção à permissão OR com tripulantes
Financeiro Missões	Domínio real órfão no menu	CRUD, recalcular, cancelar, excluir, tabelas financeiras próprias	Crítico; falta exposição clara no menu
Lançamentos de Jornada	Composição financeira	orquestra missões, cálculos, relatórios e exports	Não confundir com entidade única
Fechamento e Parâmetros	Configuração/composição financeira	competências, parâmetros, feriados, auditoria, divergências	Crítico por fechamento/reabertura
Tripulantes	Domínio real	entidade, tabela, CRUD, documentos, foto, relações	Dado sensível
Treinamentos por tripulante	Domínio real	entidade treinamento, ciclo de validade, anexos e regras	Núcleo do produto
Equipamentos	Domínio compartilhado/catálogo	tabela própria, CRUD e uso por outros módulos	Pode ser shared kernel/catálogo
Cadastro raiz treinamentos	Subdomínio/configuração	tipos, segmentos e horas-voo definem programa	Alterações reverberam em treinamentos
Usuários	Tela administrativa/domínio técnico	usuarios e permissões; não domínio operacional	Alto risco de segurança
Monitoramento	Tela técnica/composição	agrega jobs, erros, backups, saúde e contagens	Não domínio de negócio
Guia do usuário	Documento técnico	PDF protegido por monitoramento:view	Não aba de domínio
Destinatários de e-mail	Subdomínio de suporte/admin	notificações e disparos; efeitos colaterais	Validação de permissões é importante
Backups	Tela técnica	execução e histórico de backup	Operação sensível
Log de ações	Relatório técnico/admin	auditoria_eventos; export PDF	Forense/compliance
Pernoites	Subdomínio operacional órfão	tabela e CRUD próprios, permissão própria	Reavaliar exposição no menu

16. Telas órfãs, duplicadas ou ambíguas

Path/entrada	Tipo	Arquivo real	Render/owner	Risco/ação recomendada
#/dashboard-operacional-tv	rota SPA sem menu	frontend\src\app\route-registry.js	Dashboard Operacional TV	Pode ser TV/bookmark operacional; validar antes de remover
#/financeiro/missoes	rota SPA sem item no menu atual	frontend\src\app\route-registry.js; frontend\src\features\financeiro\missoes-page.js	Financeiro Missões	Tela crítica não exposta no menu
#/financeiro/bonificacoes*	aliases/duplicidade provável	frontend\src\app\route-registry.js	renderFinanceiroLancamentosJornadaPage	Compatibilidade legada; não duplicar produto
/pernoites	SSR sem item no menu atual	frontend\src\compat\backend-links.js; backend\src\controle_treinamentos\blueprints\operacoes\routes.py	Pernoites	Domínio/subdomínio real oculto
/tipos-treinamento	backend compat redirect/mapa	frontend\src\compat\backend-links.js	#/treinamentos/raiz	Rota compatível com cadastro raiz
/api/internal/metrics	endpoint interno público	backend\src\controle_treinamentos__init__.py; auth.py	internal_metrics	Checar exposição em ambiente seguro
/api/internal/errors/<request_id>	endpoint interno	backend\src\controle_treinamentos__init__.py	request_error_events	Acesso condicionado por monitoramento/view no app

17. Arquivos responsáveis por endpoints, services e repositories

Categoria	Caminho relativo real	Caminho absoluto
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos__init__.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos__init__.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\api\http\cadastros\routes_training_program.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\api\http\dashboard\routes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\api\http\dashboard\routes.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\api\http\operacoes\routes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\api\http\operacoes\routes.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\api\http\relatorios\routes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\api\http\relatorios\routes.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_catalogos.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_file.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_file.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_treinamentos.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_tripulante_views.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\cadastros\routes_tripulante_views.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\dashboard\routes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\dashboard\routes.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\blueprints\operacoes\routes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\operacoes\routes.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\cron.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\cron.py
Rotas/controllers	backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\index.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\compat\http_entrypoints\index.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories__init__.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories__init__.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\bases.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\bases.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\catalogos.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\catalogos.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\dashboard_cache.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\dashboard_cache.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_calculos_horarios.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_calculos_horarios.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_calculos_produtividade.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_calculos_produtividade.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_competencias.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_competencias.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_feriados.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_feriados.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_lancamentos_jornada.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_lancamentos_jornada.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_missoes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_missoes.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_observabilidade.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_observabilidade.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_parametros.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\financeiro_parametros.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\operacoes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\operacoes.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\queries.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\queries.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\training_program.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\training_program.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\treinamentos.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\treinamentos.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\tripulante_files.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\tripulante_files.py

Categoria	Caminho relativo real	Caminho absoluto
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\tripulante_operational_periods.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\tripulante_operational_periods.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\tripulantes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\tripulantes.py
Repositories	backend\src\controle_treinamentos\repositories\user_repository.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\repositories\user_repository.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application__init__.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application__init__.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\aisweb_notams.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\aisweb_notams.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\aisweb_weather.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\aisweb_weather.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\base_operations.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\base_operations.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\catalogos_ssr.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\catalogos_ssr.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\dashboard.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\dashboard.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\equipamentos_reads.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\equipamentos_reads.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_bonificacao_horaria.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_bonificacao_horaria.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_bonificacao_produtividade.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_bonificacao_produtividade.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_bonificacoes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_bonificacoes.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_categorias.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_categorias.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_competencias.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_competencias.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_feriados.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_feriados.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_governanca_parametros.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_governanca_parametros.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_horas_totais_voadas.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_horas_totais_voadas.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_jornada_query.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_jornada_query.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_lancamentos_jornada.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_lancamentos_jornada.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_missoes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_missoes.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_observabilidade.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_observabilidade.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_parametros.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_parametros.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_preflight.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_preflight.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_produtividade_relatorio_geral.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_produtividade_relatorio_geral.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_relatorios.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_relatorios.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\operacoes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\operacoes.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\operational_dashboard.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\operational_dashboard.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\relatorios.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\relatorios.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\training_program.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\training_program.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\training_program_reads.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\training_program_reads.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\treinamentos.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\treinamentos.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\treinamentos_reads.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\treinamentos_reads.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\treinamentos_ssr.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\treinamentos_ssr.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\treinamentos_ssr_attachments.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\treinamentos_ssr_attachments.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\treinamentos_ssr_reports.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\treinamentos_ssr_reports.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\tripulante_media.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\tripulante_media.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\tripulante_operational_periods.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\tripulante_operational_periods.py
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\tripulantes.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\tripulantes.py

Categoria	Caminho relativo real	Caminho absoluto
Services/application	backend\src\controle_treinamentos\application\tripulantes_reads.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\tripulantes_reads.py
Schema	backend\src\controle_treinamentos\db\schema.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\db\schema.py
Permissões	backend\src\controle_treinamentos\auth.py	C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\auth.py
Frontend navegação	frontend\src\shell\navigation.js	C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\shell\navigation.js
Frontend rotas	frontend\src\app\route-registry.js	C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\app\route-registry.js

18. Riscos críticos de mexer na navegação, rotas, APIs e domínios

Severidade	Área	Risco	Mitigação recomendada
Crítico	Financeiro	Endpoints de missão, jornada, fechamento, parâmetros, recálculo e PDF alteram dados/cálculos ou materializam relatórios financeiros.	Bloquear mudanças sem contrato e teste de permissão por operação.
Crítico	Permissões	Menu e frontend usam OR em rotas com múltiplas permissões; backend também usa any() em permission_required.	Não transformar OR em AND sem migração de perfis.
Alto	SSR + SPA híbrido	Menu mistura hash routes SPA e links backend SSR compatíveis.	Alterar path pode quebrar bookmarks, login destination e links antigos.
Alto	Sem RLS detectado	Não há evidência de Row Level Security no schema; autorização fica principalmente na aplicação.	Qualquer bypass backend vira risco de acesso a dados.
Alto	Dados sensíveis	Tripulantes, fotos, documentos PDF, auditoria e financeiro carregam dados pessoais/financeiros.	Priorizar revisão de export, download e delete.
Médio/alto	Órfãos	Rotas sem menu podem ser intencionais, legadas ou esquecidas.	Validar telemetria/uso antes de remover.
Médio	Dashboards/relatórios	São composições de múltiplos domínios, não donos de dados.	Modularizar errado aumenta dependência circular.

19. Próximo passo recomendado

- Congelar este inventário como baseline de arquitetura antes de qualquer reorganização de abas, rotas ou módulos.
- Criar uma matriz contratual versionada em formato editável: aba -> rota -> endpoint -> permissão -> tabela -> owner de domínio.
- Adicionar testes de contrato para route-registry, navigation.js, ENDPOINT_PERMISSION_MAP e permissões críticas de financeiro/exclusão/export.
- Validar telemetria ou logs de uso das rotas órfãs: dashboard-operacional-tv, financeiro/missoes, pernoites e aliases financeiros.
- Separar decisões futuras em duas trilhas: correção de inconsistências evidentes e desenho de fronteiras DDD. Não executar as duas juntas.
- Antes de modularizar, definir owners reais: Tripulantes, Treinamentos, Bases, Financeiro, Operações, Catálogos, IAM/Admin e Observabilidade.

20. Declaração de não alteração

Este relatório foi gerado por análise estática e criação de artefato documental. Não foram alteradas rotas, menus, permissões, endpoints, services, repositories, banco, migrations, seeds ou código de produto.